

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
- ECC (Elliptic Curve Cryptography)

#### Vorteile:

- Sichere Kommunikation ohne vorherigen Schlüsselaustausch.
- Ermöglicht digitale Signaturen zur Integritätsprüfung.

#### Nachteile:

- Langsamer als symmetrische Verschlüsselung.
- Hoher Rechenaufwand.

## Hybride Verschlüsselung

Hybride Verschlüsselung kombiniert die Vorteile von symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung.

#### Funktionsweise:

1. Eine asymmetrische Methode (z. B. RSA) wird genutzt, um einen einmaligen symmetrischen Schlüssel sicher zu übertragen.
2. Die eigentlichen Daten werden mit einer schnellen symmetrischen Methode (z. B. AES) verschlüsselt.

#### Beispiele:

- TLS (Transport Layer Security, z. B. bei HTTPS)
- PGP (Pretty Good Privacy) für E-Mail-Verschlüsselung

#### Vorteile:

- Hohe Sicherheit durch asymmetrische Schlüsselverteilung.
- Effiziente Datenverschlüsselung durch symmetrische Verfahren.

#### Nachteile:

- Komplexer als rein symmetrische oder asymmetrische Verschlüsselung.

## 11.21 Hashwerte

---

Ein Hashwert ist ein eindeutiger Fingerprint, der durch eine Hashfunktion aus Daten berechnet wird. Er dient zur Integritätsprüfung und Authentifizierung.